

Tirofiban於急性缺血性腦中風的臨床運用

蔡博宇、張育銘

成大醫院 神經部

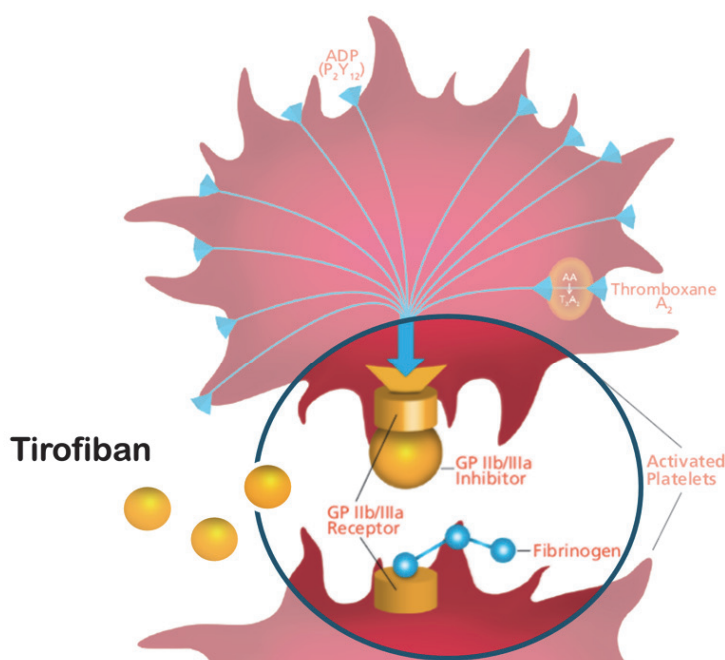
Introduction of Tirofiban (介紹Tirofiban)

Tirofiban (AGGRASTAT)是一種可逆的靜脈注射抗血小板凝集製劑，此藥物透過特異地結合於血小板表面的Glycoprotein IIb/IIIa (GP IIb/IIIa)受體(圖一)，達到劑量依賴性(Dose dependent)抑制血小板聚集的效果。靜脈輸注藥物十分鐘內，就能產生90%以上的血小板聚集抑制效果，而在停藥後，九成患者的血小板四至八小時內可回復原本的功能。藥物本身的半

衰期約為兩小時，主要通過腎臟清除，因此使用時需根據肌肝酸廓清率調整劑量，然而血液透析本身並非藥物禁忌症。

目前Tirofiban在健保的規範底下主要用於不穩定型心絞痛和非Q波心肌梗塞，以減少血栓性心血管事件的發生率。Tirofiban的快速見效及可逆性相較P2Y₁₂抑制劑提供了更好的保護作用，且與這些抑制劑沒有藥物交互作用。

2019年美國心臟學會的中風治療指引認為，急性缺血性腦中風時期，使用靜脈GP IIb/IIIa抑制劑尚需更多證據支持(Class IIb、LoE



Schematic diagram cited from Medicure website: AGGRASTAT (tirofiban hydrochloride) Injection
<https://www.aggrastatdb.com/wp-content/uploads/2022/05/aggrastat-pharmacy-moa.png>

圖一：Tirofiban (AGGRASTAT)作用機轉

B)¹。近年來，在急性缺血性中風患者身上使用Tirofiban的研究如雨後春筍般湧出，Tirofiban也在實證醫學上逐漸佔有一席之地，本文將於以下分成三個主題詳述，分別為：(1) Tirofiban合併動脈取栓術於急性缺血性中風的運用、(2) Tirofiban於急性中風非大型血管阻塞的運用以及(3) Tirofiban於早期神經學損傷中的運用。

Tirofiban合併動脈取栓術於急性缺血性中風的運用

顱內粥狀動脈疾病(Intracranial atherosclerotic disease, ICAD)

急性缺血性中風患者接受顱內動脈取栓術後，無法達到再灌注的可能原因包含了機械取栓過程中對於血管內皮造成的損傷，使血管內皮下的基質暴露，進而產生血小板活化凝集反應，最後造成血管再阻塞或是栓塞併發症(Thromboembolism)^{2, 3}。亞洲人的顱內動脈粥狀硬化疾病相較於顱外動脈粥狀硬化比例來得高，因此取栓之際又能避免不規則粥狀動脈硬化斑塊所造成的續發性狹窄甚至阻塞格外重要。Tirofiban可以快速且有效地抑制纖維原依賴性血小板聚集效應(fibrinogen-dependent platelet aggregation)，不僅有機會預防管腔內血栓生成、維持血管暢通性及避免反覆施行取栓術(thrombectomy pass)，也能爭取氣球擴張或支架置放的時間⁴⁻⁶。

RESCUE BT試驗⁷是一個納入948位患者，於55間中國醫院施行的隨機雙盲安慰劑對照試驗，研究目標為評估在動脈取栓術前使用Tirofiban是否能改善近端大血管阻塞患者的失能。該研究收錄條件為NIHSS $\leq$ 30、ASPECT $\geq$ 6的24小時內急性缺血性腦中風個案，且血管阻塞位置為內頸動脈(Internal carotid artery, ICA)、中大腦動脈第一段(Middle cerebral artery M1, MCA M1)及中大腦動脈第二段(MCA M2)。研究排除了一週內曾使用過雙重抗血小板藥物及

接受靜脈溶栓治療患者。

結果顯示Tirofiban相較於安慰劑在90天的mRS分數沒有達統計學上顯著差異(OR = 1.08, [95% CI, 0.86-1.36], $p = 0.50$)，但在取栓執行層面，接受Tirofiban的治療個案救援性藥物使用的比例較低，且統計學上有達顯著差異(Adjusted OR = 0.63, [95% CI, 0.41-0.97], $p = 0.04$)，意即實驗組與對照組雖在功能性預後上無差異性，但Tirofiban的術前注射可減少術中救援性治療的可能。而安全性的評估方面，兩組於症狀性顱內出血並無差異(Adjusted OR = 1.56, [95% CI, 0.97-2.56])。此篇研究進一步於次族群分析中發現，因大血管粥狀動脈硬化所導致的中風族群，使用Tirofiban似乎有較低的失能比例，然而統計學上並不顯著。

作者緊接著對於RESCUE BT進行事後檢定(Post-Hoc analysis)⁸，主要針對顱內粥狀動脈疾病(ICAD)的患者，探討其在動脈取栓術前使用Tirofiban的效果及安全性。原始研究中有435名患者(Tirofiban $n = 197$ ；Placebo $n = 238$)的中風肇因於ICAD (表一)而收錄其中，效益評估結果顯示Tirofiban組在90天的功能獨立性比率較高，且統計學上達顯著(49.7% vs 39.1%, adjusted OR = 1.68, [95% CI, 1.11-2.56], $p = 0.02$)。安全性評估方面，雖然使用Tirofiban有較高的顱內出血傾向，但是統計未達顯著(29.1% vs 23.2%, adjusted OR = 1.44, [95% CI, 0.93-2.25], $p = 0.11$)。

綜合了原始RESCUE BT試驗及其事後分析，應可獲得以下結論，針對整體近端大血管的缺血性中風患者來說，在接受動脈取栓術前給予術前Tirofiban對於其預後並沒有顯著差異，但若是患有顱內粥狀動脈疾病的動脈取栓患者群，術前給予靜脈Tirofiban注射可能可以達到更好的功能性預後。

Tirofiban在動脈取栓術的使用時機及給予途徑

接下來探討急性缺血性中風時期，接受

表一：RESCUE BT試驗定義之顱內粥狀動脈疾病(ICAD)

顱內粥狀動脈所造成的血管阻塞，並排除栓塞(embolism)*及其他病因所造成的中風
支持性證據： 1. 殘餘狹窄達50%以上(remnant stenosis $\geq$ 50%) 2. 血管狹窄合併顯著遠端擾流(stenosis with significant distal flow disturbance) 3. 暫時性偏心狀斑塊(transient visualization of eccentric plaque contour) 4. 血栓移除後動脈病灶有再阻塞傾向(re-occlusion tendency at the target arterial lesion after thrombus removal)
排除以下疾病： 1. 血管痙攣 (vasospasm) 2. 血管剝離 (dissection) 3. 血管炎 (vasculitis) 4. 毛毛樣血管病變 (Moyamoya disease)

* 明確知曉來源的栓塞或是取栓後阻塞的血管被完全打通(completely recanalized)

動脈取栓術合併使用持續性靜脈輸注Tirofiban的效益，一篇統合分析⁹收錄了15篇文章4,329位病患，結果顯示使用Tirofiban相較於沒有使用的患者，在中風三個月後的功能性預後較佳(mRS 0-2分，OR = 1.24, [95% CI, 1.09-1.42]; $p = 0.001$)，而在安全性評估上，自發性腦出血的機率無差異(OR = 0.90, [95% CI, 0.71-1.13]; $p = 0.35$)，且死亡率甚至較低(OR = 0.75, [95% CI, 0.64-0.88], $p = 0.0006$)。

動脈取栓術前使用Tirofiban被認為能夠改善阻塞區域的血流、避免血栓擴大及減少動脈取栓術中的額外的搶救治療(rescue treatment)，而術中使用則是有預防嚴重狹窄的血管再阻塞及遠段動脈栓塞的好處。在一篇收錄前循環急性缺血性腦中風且TOAST分類為大血管粥狀動脈硬化疾病的文獻中⁵，病人被分成術前組(preoperative)、術中組(intra-operative)以及沒有使用Tirofiban三個族群，術前組定義為動脈穿刺之前給予靜脈Tirofiban，而術中組則是在取栓術最後的血管攝影之前透過靜脈或動脈給予Tirofiban。

相較於術中使用藥物，術前使用的族群有較好的功能性預後(mRS 0-2分，60.8% vs 45.2%, $p = 0.025$)、較佳的90天內mRS分數(2 vs. 3, $p = 0.027$)及較高的早期血管部分打通率(Early

Partial Recanalization, EPR, 42.7% vs 20.2%, $p = 0.001$)，此外兩者在症狀及無症狀性腦出血並沒有差異。術中使用藥物相較於沒有使用藥物組別，雖然在功能性預後上沒有達顯著差異，但90天死亡率較低(9.6% vs 24.0%, $p = 0.005$)。此研究顯示，對於大血管粥狀動脈硬化且即將進行動脈取栓術的患者來說，在術前即給予Tirofiban是有好處的，而目前推測可能的機制包含維持部分血流暢通合併側枝循環以減少梗塞壞死區，以及透過改變血栓緻密程度達EPR，讓機械取栓的過程更加順利。

除了靜脈輸注Tirofiban之外，若局部於動脈當中注射Tirofiban，應能在血管內達到較高的瞬間濃度。一個納入13個研究3,477名患者的統合分析指出¹⁰，急性缺血性中風患者接受動脈取栓術，合併使用動脈注射Tirofiban相較於僅接受動脈取栓術的對照組能有較好的功能性預後(mRS 0-2分，OR = 1.21, [95% CI, 1.05-1.40], $P = 0.009$)，且次族群分析指出經動脈給予Tirofiban後，透過Tirofiban再持續靜脈輸注，功能性預後較佳(OR = 1.20, [95% CI, 1.01-1.42]; $p = 0.04$)，此外這做法並不增加出血風險。若相較動靜脈合併使用的組別，單純使用動脈注射的組別反而無法達顯著功能性預後差異(mRS 0-2分，OR = 1.25, [95% CI, 0.94-1.64], $p = 0.12$)。

總合以上的隨機對照試驗及統合分析結果，急性缺血性中風接受動脈取栓術個案，若已知有顱內粥狀動脈疾病，取栓前使用靜脈Tirofiban可能達更好的功能性預後。此外，若於取栓過程中給予動脈內注射Tirofiban，合併取栓後持續性靜脈給予藥物，可能帶來更好的功能性預後。惟目前兩篇統合分析皆納入多篇觀察性研究，因此未來需倚賴更多隨機對照研究的統整才能提供證據力更強的建議。

Tirofiban與IV t-PA的比較

目前在前循環大血管阻塞導致的缺血性中風發生4.5小時內，合併靜脈血栓溶解劑銜接取栓治療是目前首選的治療方式，然而血栓溶解劑在使用上除了有時間限制之外，許多病人實際上是因為有禁忌症而無法接受溶栓治療，所以Tirofiban在此情境的下的角色以及安全性就逐漸獲得重視。經由篩選DEVT及RESCUE BT兩個多中心隨機對照試驗當中¹¹，急性缺血性中風發生4.5小時內，合併顱內內頸動脈或是中大腦動脈第一段及第二段阻塞的患者，比較動脈取栓術前使用靜脈Tirofiban或t-PA的效果及安全性，在傾向分數加權前後，兩組在90天的獨立功能性預後(mRS 0-2分，OR = 1.21, [95% CI, 0.56-2.62])、48小時內症狀性顱內出血(OR = 0.71, [95% CI, 0.15-3.30])及90天死亡率(OR = 1.63, [95% CI, 0.56-4.71])皆無差異，然而在Tirofiban組有較高的血管打通成功率(OR = 16.33, [95% CI, 1.85-144.50])以及較短的手術時間(IQR = -16.72, [95% CI, -31.16 - -2.27])。故在執行動脈取栓術前事先給予Tirofiban相較靜脈血栓溶解劑，其預後與安全性可能不相上下，甚至可能可以增加血管打通率與縮短手術時間。然而此研究是透過擷取兩個不同研究的資料進行間接比較，兩組原始病人群在收錄的條件就不同，即便過程中使用了嚴謹的加權分析，就本質而言這仍不屬於隨機對照試驗，因此在結果的解讀上應更為審慎保守。

Tirofiban於急性中風非大型血管阻塞的運用

台灣健保自2023年10月起已經開放給付急性缺血性腦中風的靜脈溶栓治療至4.5小時，不少民眾因此受惠，然而仍有一部分患者無法在中風黃金時間內抵達院所，或有著藥物禁忌症，因而無法獲得靜脈溶栓的治療，此外現階段能接受動脈取栓術的族群也僅限於大型血管栓塞與部分中型血管適用。故在臨床實務面上，仍有一群分大型血管阻塞的腦中風患者，既無法接受靜脈血栓溶解劑治療，亦無法進行動脈取栓手術，確實在過往的醫療處置上屬於鞭長莫及之處。在近年的Tirofiban研究中，則開始著重在此特殊族群上的效益與安全性分析。

RESCUE BT2試驗是一個中國的多中心隨機雙盲試驗¹²，研究核心為Tirofiban用於非中、大型血管阻塞的急性缺血性腦中風患者之成效及安全性。該研究收錄十八歲以上、中風前生活能夠自理、NIHSS ≥ 5 (其中一患肢必須於NIHSS運動評估為兩分以上)，且滿足四項臨床情境其中一項(表二)的缺血性腦中風患者，另外必須透過影像確認患者沒有中、大型顱內血管阻塞，並排除顱內出血或心源性血栓事件。

本研究共納入1,177位患者，606名分配到Tirofiban組，571名分配到aspirin組。兩組的NIHSS中位數皆為9分，且ASPECT分數中位數為9分。Tirofiban組起始以每公斤每分鐘0.4 μ g的劑量靜脈注射30分鐘，接著以每公斤每分鐘0.1 μ g持續輸注48小時，而Aspirin組則是每天規則服用100 mg的aspirin。主要研究成果為90天的良好功能性預後(mRS 0-1)，結果顯示Tirofiban組別有較優的功能性預後且達統計學差異(29.1% vs 22.2%, adjusted RR = 1.26, [95% CI, 1.04 -1.53], p = 0.02)。安全性上，兩者死亡率並沒有顯著差異(3.8% vs 2.6%, adjusted RR = 1.62, [95% CI, 0.88-2.95], p = 0.12)，然而Tirofiban組別顯示有較高的症狀性顱內出血比

表二：RESCUE BT2試驗使用Tirofiban的臨床情境(以下四項有一項符合即可)

發生時間於24小時內，但並非靜脈溶栓治療或動脈取栓術的合適對象 (Ineligible for IVT or EVT and within 24 hours after the patient was last known to be well)
症狀在發生後24到96小時內變嚴重(定義為NIHSS分數惡化兩分以上) Progression of stroke symptoms 24 to 96 hours after onset (Δ NIHSS ≥ 2)
接受靜脈溶栓治療後神經學症狀惡化(定義為NIHSS分數惡化四分以上) Early neurologic deterioration after IVT (Δ NIHSS ≥ 4)
接受靜脈溶栓治療4至24小時內神經學症狀無進步(定義為NIHSS分數變化少於兩分) No improvement at 4 to 24 hours after IVT (Δ NIHSS <2)

率(1% vs 0%, $p=0.03$)。

根據RESCUE BT2試驗的結果，針對無法進行急性腦中風溶栓或動脈取栓、急性腦中風四日內神經學症狀惡化或是靜脈溶栓治療後無進步或退步的患者，給予靜脈Tirofiban，可能改善神經學預後，但稍微增加症狀性腦出血機率。

Tirofiban於早期神經學損傷中的運用

在急性缺血性腦中風發生後，有5%到40%的患者會面臨神經學症狀惡化的情形^{13, 14}，這不僅會讓病患的預後變差，更容易增加住院中的併發症，過去研究指出，合併使用aspirin及clopidogrel可以預防早期神經學症狀惡化及改善預後¹⁵，然而因亞洲人對於CYP450的代謝途徑異常比例較高¹⁶，且口服藥物牽涉中風後吞嚥困難的服用問題，所以靜脈藥物於急性期的角色格外重要。

TREND試驗是由十個中國中風中心所執行的多中心開放式設計試驗¹⁷，主要探討靜脈輸注Tirofiban來預防非心源性缺血性腦中風的神經學症狀惡化的效果。該研究收錄18至80歲，症狀發生24小時內，NIHSS分數4到20分，且患肢Medical Research Council score大於等於兩分以上的急性缺血性腦中風患者，並排除接受靜脈溶栓治療、接受動脈取栓術、或臨床認為栓塞來源可能為心源性血栓。Tirofiban的輸注

方式為每公斤每分鐘0.4 μ g 30分鐘，接續每公斤每分鐘0.1 μ g維持71.5小時。研究共收錄398名病患，203名接受靜脈Tirofiban治療，NIHSS中位數為5.0 (4.0-7.0)，而195名則服用aspirin，NIHSS中位數亦為5.0 (4.0-8.0)。

主要的臨床試驗結果為72小時內的早期神經學惡化程度，定義為NIHSS分數變化大於等於四分以上。研究結果顯示靜脈注射Tirofiban相較aspirin有較低的神經學惡化程度(adjusted RR = 0.32, [95% CI, 0.16-0.65], $p=0.002$)，不過90天的預後mRS分數兩組皆為1分，並沒有達到顯著差異(adjusted OR = 1.28, [95% CI, 0.90-1.83], $p=0.17$)。在安全性上，兩者的死亡率並差異(adjusted RR = 1.15, [95% CI, 0.27- 8.54], $p=0.63$)，且Tirofiban組沒有發生顱內出血。

根據TREND trial，對於非心源性缺血性腦中風個案，在症狀發生24小時內，無法進行急性腦中風溶栓或取栓治療的患者，給予靜脈Tirofiban相較口服aspirin，可能減少早期神經學症狀惡化的機率。

結 語

2022台灣腦中風學會所發表的顱內動脈粥狀硬化疾病處置指引¹⁸，臨床上遇到顱內血管動脈硬化合併血管阻塞，取栓後若遇到血管再度阻塞或顱內支架內血栓立即形成時，排除顱內出血後，經由動脈給予低劑量Tirofiban (0.25-1.0 mg) 幫助血管再通是合理的(COR: IIa; LOE:

B-NR)。短短兩年之內，從顱內動脈粥狀硬化疾病發跡，Tirofiban的臨床角色已拓展至急性中風非大型血管阻塞，且在合併取栓治療的使用上也更加細緻，當我們選擇更正確的介入時機及給藥途徑，不僅有機會能讓取栓醫師更快達到血管再通率，也能維持血管的暢通性，最後甚至帶來更好的功能性預後。

經文獻回顧，急性缺血性中風除了靜脈溶栓治療及動脈取栓術之外，在患有顱內粥狀動脈疾病的族群，術前使用Tirofiban可能帶來更好的功能預後，此外取栓過程中給予動脈注射Tirofiban，合併取栓後持續性靜脈輸注，也有機會對於患者有所幫助，這樣的證據為顱內粥狀動脈疾病盛行率高的亞洲人的中風病人點亮一盞明燈。除此之外，針對無法進行急性腦中風溶栓或動脈取栓的病人，在符合原始試驗設計的條件下，Tirofiban也可作為治療方案的選擇之一。目前Tirofiban於急性缺血性腦中風的使用仍未納入健保給付，所以患者必須自費使用，臨床醫師應深諳其可能副作用及使用於腎功能異常須調整劑量等注意事項，唯有經過損益權衡後，才能在現行已知的證據下給出適當的治療建議。

參考資料

1. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, Adeoye OM, Bambakidis NC, Becker K, et al. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke* 2019;50:e344-e418.
2. <heo-et-al-2003-immediate-reocclusion-following-a-successful-thrombolysis-in-acute-stroke-a-pilot-study.pdf>.
3. Power S, Matouk C, Casaubon LK, Silver FL, Krings T, Mikulis DJ, et al. Vessel wall magnetic resonance imaging in acute ischemic stroke: effects of embolism and mechanical thrombectomy on the arterial wall. *Stroke* 2014;45:2330-4.
4. Kang DH, Kim YW, Hwang YH, Park SP, Kim YS, Baik SK. Instant reocclusion following mechanical thrombectomy of in situ thromboocclusion and the role of low-dose intra-arterial tirofiban. *Cerebrovasc Dis* 2014;37:350-5.
5. Sun Z, Huang S, Li W, Yang Y, Wu Y, Ma X, et al. Preoperative and intraoperative tirofiban during endovascular thrombectomy in large vessel occlusion stroke due to large artery atherosclerosis. *Eur J Neurol* 2024;31:e16419.
6. Sang H, Xie D, Tian Y, Nguyen TN, Saver JL, Nogueira RG, et al. Association of Tirofiban With Functional Outcomes After Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke Due to Intracranial Atherosclerotic Disease. *Neurology* 2023;100:e1996-e2006.
7. Investigators RBT, Qiu Z, Li F, Sang H, Luo W, Liu S, et al. Effect of Intravenous Tirofiban vs Placebo Before Endovascular Thrombectomy on Functional Outcomes in Large Vessel Occlusion Stroke: The RESCUE BT Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2022;328:543-53.
8. Liu X, He W, Li M, Yang J, Huang J, Kong W, et al. Predictors of outcome in large vessel occlusion stroke patients with intravenous tirofiban treatment: a post hoc analysis of the RESCUE BT clinical trial. *BMC Neurol* 2024;24:227.
9. Wang M, Li J, Zhang L, Li N, Li X, Wang P. The efficacy and safety of continuous intravenous tirofiban for acute ischemic stroke patients treated by endovascular therapy: a

- meta-analysis. *Front Neurol* 2024;15:1286079.
10. Li W, Wang K, Zeng C, Huang K, Fu Y, Zhao Z. Safety and efficacy of tirofiban treatment in the endovascular treatment of patients with acute ischaemic stroke - A meta-analysis. *Clin Neurol Neurosurg* 2024;243:108330.
11. Sang H, Cao Z, Du J, Nguyen TN, Saver JL, Mao A, *et al.* Intravenous Tirofiban Versus Alteplase Before Endovascular Treatment in Acute Ischemic Stroke: A Pooled Analysis of the DEVT and RESCUE BT Trials. *Stroke* 2024;55:856-65.
12. Zi W, Song J, Kong W, Huang J, Guo C, He W, *et al.* Tirofiban for Stroke without Large or Medium-Sized Vessel Occlusion. *N Engl J Med* 2023;388:2025-36.
13. Liu H, Liu K, Zhang K, Zong C, Yang H, Li Y, *et al.* Early neurological deterioration in patients with acute ischemic stroke: a prospective multicenter cohort study. *Ther Adv Neurol Disord* 2023;16:17562864221147743.
14. Seners P, Turc G, Oppenheim C, Baron JC. Incidence, causes and predictors of neurological deterioration occurring within 24 h following acute ischaemic stroke: a systematic review with pathophysiological implications. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2015;86:87-94.
15. Wang Y, Wang Y, Zhao X, Liu L, Wang D, Wang C, *et al.* Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack. *N Engl J Med* 2013;369:11-9.
16. Pan Y, Chen W, Xu Y, Yi X, Han Y, Yang Q, *et al.* Genetic Polymorphisms and Clopidogrel Efficacy for Acute Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Circulation* 2017;135:21-33.
17. Zhao W, Li S, Li C, Wu C, Wang J, Xing L, *et al.* Effects of Tirofiban on Neurological Deterioration in Patients With Acute Ischemic Stroke: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Neurol* 2024;81:594-602.
18. 2022 台灣腦中風學會顱內動脈粥狀硬化疾病處置指引.

Tirofiban in Acute Ischemic Stroke

Po-Yu Tsai, Yu-Ming Chang^{*}

Department of Neurology, National Cheng Kung University Hospital, Tainan, Taiwan.

ABSTRACT

As an intravenous glycoprotein IIb/IIIa inhibitor, tirofiban inhibits platelet aggregation within minutes, which is faster than oral antiplatelet medication. For the patients with acute ischemic stroke, tirofiban serves as an adjuvant medication within endovascular therapy to achieve earlier successful revascularization and maintain vascular patency, which lead to better clinical outcomes in the population with intracranial atherosclerotic disease. In addition, tirofiban is also one of the acute treatment choices in non-cardioembolic ischemic stroke without large or medium-sized vessel occlusion other than intravenous thrombolysis or endovascular therapy. Comparing to aspirin, there is supporting evidence that tirofiban might reduce early neurological deterioration in the patient with acute non-cardioembolic stroke. Physicians should assess the study population, inclusion criteria and exclusion criteria according to each clinical trial during clinical practice. Further high-quality meta-analysis will be needed to provide more robust evidence of the significant role of tirofiban in the new era of acute ischemic stroke care.

Keywords: tirofiban, ischemic stroke, endovascular thrombectomy, intracranial atherosclerotic disease.

Corresponding author: Dr. Yu-Ming Chang, Department of Neurology, National Cheng Kung University Hospital, Tainan, Taiwan.

E-mail: cornworldmirror@hotmail.com



抗凝血藥與抗血小板藥手術前後停用時間建議表 (請先依術式出血風險*與停藥栓塞風險判斷是否需停藥)

藥理分類	成份名	商品名	術前停用時間 (手術當天不算)		術後開始可用時間 (需良好止血)	
抗凝血藥品			低出血風險手術	高出血風險手術	低出血風險手術	高出血風險手術
UFH	Heparin	Agglutex [®]	4-6 小時(IV), 12 小時(SC)		24 小時 (therapeutic dose)	48-72 小時 (therapeutic dose)
LMWH	Enoxaparin	Clexane [®]	24 小時		24 小時 (therapeutic dose)	48-72 小時 (therapeutic dose)
Indirect Xa inhibitor	Fondaparinux	Arixtra [®]	2-4 天		未有明確建議	
VKA	Warfarin	Cofarin [®]	5 天 (術前 INR 須 $\leq$ 1.4)		12-24 小時◆	
DOAC	Dabigatran	Pradaxa [®]	CrCl > 50 mL/min: 1 天 CrCl 30-50 mL/min: 2 天	CrCl > 50 mL/min: 2 天 CrCl 30-50 mL/min: 4 天	1 天	2-3 天
	Apixaban	Eliquis [®]	1 天	2 天	1 天	2-3 天
	Edoxaban	Lixiana [®]	1 天	2 天	1 天	2-3 天
	Rivaroxaban	Xarelto [®]	1 天	2 天	1 天	2-3 天
抗血小板藥品			低出血風險手術	高出血風險手術	低出血風險手術	高出血風險手術
GP IIb/IIIa inhibitor	Tirofiban	Aggrastat [®]	4-6 小時		4-6 小時	
TXA2 inhibitor	Aspirin	Bokey [®]	7-10 天		出血良好控制即可使用	
P2Y12 inhibitor	Clopidogrel	Thrombifree [®]	5 天		高栓塞風險病人可於術後 4-6 小時開始服用·建議使用 loading dose	
	Ticagrelor	Brilinta [®]	5 天		24-72 小時·建議使用 loading dose	
	Prasugrel	Efient [®]	7 天		24-72 小時·建議使用 loading dose	
	Ticlopidine	Licodin [®]	10 天		未有明確建議	
PDE inhibitor	Dipyridamole	Anginar [®]	2 天		未有明確建議	
PDE 3 inhibitor	Cilostazol	Pletaal [®]	2 天		未有明確建議	

*微出血風險(minor), 如:內視鏡(純檢查), 牙科手術(拔牙 1-3 顆,牙周手術,植牙), 眼科手術(白內障, 青光眼), 表淺手術(膿瘍切除, 範圍小的皮膚切片)等

低出血風險(low), 如: 內視鏡(有切片), 攝護腺或膀胱切片, 右側上心室心律不整的經導管電燒手術, 非冠狀動脈的血管攝影, 節律器(pacemaker)或去顫器(ICD)置放等

高出血風險(high), 如: 手術時間超過 45 分鐘, 複雜性內視鏡(切息肉), 脊髓麻醉, 腰椎穿刺, 冠狀動脈搭橋術, 體外震波碎石術, 膝關節置換術、腰椎椎板切除術等

◆Warfarin 需 5-10 天才能完全產生抗凝血效果(INR $\geq$ 2); 若為高栓塞風險之病人·術後可先給予 heparin 或 LMWH 治療約 5 天·再停止 heparin 或 LMWH。

※參考文獻: J Am Coll Cardiol 2017;69:871-98; Eur Heart J. 2018;39:1330-93; Chest 2012; 141(2 Suppl):e326S; 臺中榮總藥學部